北京韦辰建业建筑有限公司“8·6”一般生产安全事故调查报告

2025年8月6日6时许，位于北七家镇昌平区未来科学城生态休闲公园北七家片区（一期）建设工程工地，北京韦辰建业建筑有限公司发生一起人员窒息事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，成立了由区应急局、公安昌平分局、区人力资源社会保障局、区总工会、区园林绿化局、北七家镇政府组成的事故联合调查组，同时邀请区纪委区监委机关、区检察院参与，展开了全面的调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”的原则，通过对现场勘查、人员询问、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出对有关责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，“8·6”事故是一起因项目现场安全管理不到位、有限空间辨识管理不完善、作业人员安全意识淡薄造成的一般生产安全事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）相关单位情况

总包单位：北京市花木有限公司[1]（以下简称“北京花木公

[1] 统一社会信用代码：91110000400708796B；法定代表人：于学斌；公司类型：有限责任公司(法人独资)；成立

司”）；分包单位：北京韦辰建业建筑有限公司（以下简称“韦辰建筑公司”）；监理单位：北京德轩工程管理有限公司（以下简称“德轩监理公司”）。

（二）合同签订及安全管理情况

1.项目实施情况

项目名称是昌平区未来科学城生态休闲公园北七家片区(一期)建设工程，项目建设总面积为1173亩，建设地点位于北七家镇东三旗村、燕丹村和海鹊落村，主要建设内容包括绿化工程、庭院工程、电气工程、给排水工程和配套建筑工程等，于2024年11月开工建设，预计2026年12月交付。

2.合同签订情况

2024年11月11日，北京市昌平区园林绿化局与北京花木公司签订施工合同，由北京花木公司负责该项目的绿化工程、庭院工程、电气工程、给排水工程和配套建筑工程等工程量清单和施工图纸范围内所有工作内容。

11月30日，北京市昌平区园林绿化局与德轩监理公司签订监理合同，由德轩监理公司负责项目施工过程中的监理工作。

2025年2月11日，北京花木公司与韦辰建筑公司签订劳务分包合同，委托韦辰建筑公司负责项目的劳务施工[2]。2月13日，

日期：2005年4月18日；营业期限：2012年1月17日-无固定期限；住所：北京市西城区文兴东街2号；经营范围：园林绿化工程施工；城市绿化管理；建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察等。

[2] 劳务作业内容包括：1.施工现场测量放线，铺装标高的复核；2.现场混凝土浇筑及养护；3.钢筋下料、加工制作、钢筋绑扎；4.模板支护；5.块料面砖的铺贴、块料的倒运、砂浆的搅拌；6.小品砌筑及抹灰；7.绿化种植；8.水电安装工程等。

双方签订了安全生产管理协议、消防安全管理协议以及有限空间专项安全生产协议。

3.北京花木公司安全管理情况

北京花木公司制定了风险分级管控制度、隐患排查治理制度等各项安全生产规章制度和安全操作规程，制定了安全生产教育和培训计划、生产安全事故应急救援预案。

北京花木公司设置了项目部，项目经理为陈菊，项目执行经理刘建，技术负责人孙凯，专职安全管理员王朕、李健。该项目部制定了项目安全生产责任制，制定了考核制度和奖惩制度，制定了生产安全事故应急救援总预案及火灾事故、触电事故、食物中毒、农药中毒事故专项预案，制定了有限空间作业专项方案。

2025 年 6 月 3 日，项目部对有限空间进行了辨识并建立了有限空间管理台账，但记录了有限空间的数量和所处的地块，未明确有限空间的具体位置、名称或编号[3]，且事发有限空间未设置安全警示标志[4]。

北京花木公司于 2024 年 12 月至 2025 年 7 月间，对项目进行了 22 次安全检查[5]，其中有 3 次检查发现有限空间作业存在安全隐患[6]，分别为：2025 年 5 月 12 日检查发现有限空间作业前人员未配备防护用品及应急救援装备；6 月 9 日，检查发现未

[3] 《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019）7.2.1 存在有限空间的单位应对本单位管辖区域内的有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，并及时更新。7.2.2 有限空间台账应包括有限空间位置、名称、主要危险有害因素、可能事故后果、防护要求、作业形式、审批责任人和现场责任人等基本情况。

[4]《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019）7.3.1 辨识出的有限空间应按以下要求设置标牌:a)地上有限空间和密闭设备应在其显著位置张贴或悬挂有限空间标牌:b)地上有限空间宜设置有限空间标牌。

[5] 北京花木公司提交了 22 次安全检查记录。

[6] 根据安全检查记录倒查，未发现北京花木公司提交此 3 次有限空间作业的审批单。

在有限空间进入点附近设置醒目的警示标志；7 月 14 日，检查发现有限空间作业前未进行有效的气体检测或监测。

4. 韦辰建筑公司安全管理情况

韦辰建筑公司制定了风险分级管控制度和隐患排查治理制度等各项安全生产规章制度，制定了安全操作规程和生产安全事故应急救援预案。

韦辰建筑公司每日召开早班会，向各班组工人强调安全操作。该公司于 2025 年 2 月 7 日至 8 月 4 日间进行的 25 次事故隐患排查和 25 次项目现场安全检查，共发现 3 条隐患[7]。此外，韦辰建筑公司有限空间作业存在违规审批，2025 年 3 月 26 日审批表中监护人为李孬、4 月 7 日审批表中监护人为李飞波，李孬和李飞波均未取得有限空间作业监护特种作业操作资格证书[8]，但作业审批人刘建仍审批通过。

死者李孬等工人入场前由北京花木公司项目部进行了三级安全教育并进行了考核[9]。

二、事故发生经过及处置评估情况

（一）事故发生经过

项目给排水工程施工时间约为 2025 年 2 月至 4 月，4 月底李飞波[10]带领李孬等给排水工人离开项目到外省务工。

---

[7] 3 月 17 日，检查发现 1 名工人未佩戴安全帽；4 月 21 日，检查发现 1 名工人未穿反光背心；5 月 26 日，检查发现停车场西侧有一把小铁铲，工人使用工具后未放回原位。

[8] 《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019） 7.5.4 从事地下有限空间作业的，监护者应按照有关规定，经培训考核合格，持证上岗作业。2010 年 5 月 17 日，北京市安全生产监督管理局印发《关于地下有限空间作业现场监护人员必须持证上岗的通告》规定，现场监护人员必须经专门的安全技术培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

[9] 见北京花木公司提交的安全教育手册。

[10] 李飞波：该项目给排水工程作业班组长，死者李孬的姨夫。

2025 年 8 月 4 日 7 时许，许忠[11]通过微信向李飞波发送 2 张照片、2 个视频，显示公园内机井泵房门口 2 米处有积水；

12 时 3 分，许忠向李飞波又发送一个视频，显示土建班组人工挖掘一条引水沟至雨水排水井，把机井水泵关掉之后，引水沟内不再流动。李飞波回复，次日让李孬到现场看看；

8 月 4 日晚，李孬从山西太原乘坐火车前往北京，于 8 月 5 日凌晨到达项目工地宿舍[12]；

8 月 5 日 6 时许，李孬和工人朱金宝[13]一同前往施工现场，因天气原因下雨导致施工现场泥泞积水，无法检修，李孬返回宿舍休息；

14 时许，李孬再次前往施工现场开始检查水管；

15 时 30 分，李孬在施工现场遇到任腾[14]，任腾告知其如有需要可先购买零配件，次日再进行维修；

21 时许，李飞波[15]联系朱金宝，告知其无法联系上李孬，请朱金宝确认李孬是否在宿舍区；

22 时许，李飞波联系任腾，告知其李孬失联，请其去项目工地寻找李孬；

22 时许，任腾联系朱金宝，安排朱金宝在宿舍区和项目工地寻找李孬。朱金宝和许忠先后项目工地寻找李孬。

---

[11] 许忠：该项目庭院工程作业班组长。

[12] 宿舍为项目工地集体宿舍，分别由班组长自行租赁。李孬的宿舍，由李飞波租赁，工程结束后找韦辰建筑公司任腾报销。8 月 5 日当晚，宿舍区另有土建班组的 7 名工人在此居住。

[13] 朱金宝：该项目土建工程作业班组长。

[14] 任腾：韦辰建筑公司在该项目的现场负责人。

[15] 8 月 5 日晚，李飞波身处太原。8 月 6 日凌晨 2 时许，李飞波和李孬岳父开车从太原赶往北京。

8月6日1时许，朱金宝告知任腾未找到李孬，任腾让朱金宝和许忠返回宿舍休息。

8月6日6时16分，朱金宝带领工人到项目工地准备干活，发现工地现场有一个检查井的井盖没有盖，井盖放在旁边。朱金宝走过去准备盖上井盖时，发现井底有人。朱金宝马上联系了任腾，任腾让其马上报警，随后朱金宝拨打了120急救电话；

6时29分，救护车到达现场，朱金宝按救护人员要求拨打了110报警电话和119消防救援电话；

6时47分，天通苑消防救援站接指挥中心调派，出动2车12人到达现场；

6时52分，消防人员进行有毒气体及漏电检测，检测无有毒气体、无漏电情况，并将气瓶放到井底进行气体置换；

7时10分，勘察现场土质松软不具备架设三脚架条件，消防人员下井使用安全绳将李孬腋下及腰部捆绑后将其救出；

7时11分，经医护人员检测，李孬已无生命体征。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，属地派出所、北七家镇政府等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实事故情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。应急局接报后，立即组织执法人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，政府相关部门立即组织协调善后处理工作，经

组织协调，韦辰建筑公司与死者家属达成了一致意见，并签订了《赔偿协议》。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，区应急局、公安昌平分局、区消防救援局、北七家镇政府等部门及时启动应急救援预案，开展应急处置。应急响应迅速，各部门之间信息沟通、共享顺畅，较好的完成事故信息通报、事故现场救援工作。事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验调查，并调取查阅了有关资料，对事故涉及相关人员进行了询问，查明了事故原因及性质。

（五）伤亡情况

死者：李孬，男，35岁，河南人。依据北京市昌平区公安司法鉴定中心CP2025BL0228号鉴定文书，李孬不排除窒息死亡。

三、事故原因分析及性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验调查，查阅了有关资料，对事故涉及人员进行了询问。委托北京市科学技术研究院分析测试研究所（北京市理化分析测试中心）（简称：北科院分析测试所）并组成专家组对事发检查井有毒有害气体及含氧量进行检测，形成专家意见。

（一）直接原因分析

北科院分析测试所检测事发检查井结果为氧含量16.5%[16]，二氧化碳浓度1.96%[17]，含硫化合物、一氧化碳等未检出。该检

[16]《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019）4.1根据危险有害程度由高到低，将有限空间作业环境分为1级、2级和3级。4.2符合下列环境之一的为1级：a）氧含量少于19.5%或大于23.5%。

[17]《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》表1第98，二氧化碳的工作场所职业接触限值

测结果为消防救援人员对事发检查井进行气体置换后所测结果，置换介质为压缩空气，大致置换体积为680L（常压）。

专家组根据事故调查组提供的事故相关人员问询笔录、现场勘查情况、检测检验结果，结合北京市昌平区公安司法鉴定中心出具的尸检鉴定书结论（鉴定结论为排除毒物中毒可能，不排除窒息死亡），认定事故直接原因为缺氧窒息。

根据以上分析，事故直接原因为：李孬违反有限空间审批制度，未遵守有限空间操作规程要求[18]，擅自冒险进入检查井，致缺氧窒息死亡。

（二）间接原因分析

北京花木公司一是有限空间台账管理不到位，台账未明确记录有限空间的具体位置、名称或编号，未设置有限空间警示标识[19]；二是未落实有限空间作业操作规程，存在监护人员未持证上岗、部分有限空间作业无审批情况[20]；三是教育培训不到位，李孬等工人未充分认识到有限空间作业的危险性、未履行有限空间作业要求[21]。

为9000mg/m³（PC-TWA）。

[18]《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019） 5.2 作业前准备，明确要求有限空间作业前，应进行作业审批；6.1.1 在确认作业环境、作业程序、安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备设施符合要求后，作业负责人方可许可作业者进入有限空间作业；6.1.5 作业过程中应对作业面进行实时监测，并符合以下要求：……；6.1.6 作业过程中应保持通风，并符合以下要求：……。

[19]《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019）7.2.1 存在有限空间的单位应对本单位管辖区域内的有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，并及时更新。辨识出的有限空间应按以下要求设置标牌:a)地上有限空间和密闭设备应在其显著位置张贴或悬挂有限空间标牌:b)地上有限空间宜设置有限空间标牌;c)有限空间标牌示例参见附录 1。 7.4.1 作业单位应建立有限空间作业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。

[20]《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T852-2019）5.2.1 有限空间作业前，应进行作业审批。有限空间作业审批表应经单位审批责任人签字确认，并存档保存至少1年；7.5.4 从事地下有限空间作业的，监护者应按照有关规定，经培训考核合格，持证上岗作业。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，……

（三）事故性质

鉴于以上原因分析，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规的规定，认定该起事故为一起一般生产安全事故。

四、对事故责任单位的处理建议

根据相关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，对事故单位提出如下处理建议：

（一）建议追究事故相关责任人员刑事责任

李孬，对事故发生负有主要责任，因其在事故中死亡，免予追求其刑事责任。

（二）建议追究事故责任单位及人员的行政责任

1.北京花木公司，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[22]，结合《应急管理行政处罚裁量权基准》95-B[23]，由区应急局对该公司作出罚款50万元以上70万元以下的行政处罚。

2.刘建，北京花木公司项目执行经理，未检查项目安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进建议，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[24]，

[22]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[23]《应急管理行政处罚裁量权基准》95-B 造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照上述罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员

对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[25]，结合《应急管理行政处罚裁量权基准》2-A[26]，由区应急局对其作出罚款上一年年收入20%至30%的行政处罚。

3.李健，北京花木公司安全管理人员，未检查本单位安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未发现并制止违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，结合《应急管理行政处罚裁量权基准》2-B[27]，由区应急局对其作出罚款上一年年收入20%至30%的行政处罚。

4.李亚梅,韦辰建筑公司法定代表人，未督促、检查项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项，对事故发生负有

履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[26]《应急管理行政处罚裁量权基准》2-A 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责有1项的，责令限期改正，处1万元以上1.5万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并按照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条处以罚款。《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

[27]《应急管理行政处罚裁量权基准》2-B 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责有2项的，责令限期改正，处1.5万元以上2万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并按照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条处以罚款。

责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项，结合《应急管理行政处罚裁量权基准》94-A，由区应急管理局对其作出罚款上一年年度收入40%的行政处罚。

5.任腾,韦辰建筑公司项目负责人，未检查项目安全生产状况,未及时排查生产安全事故隐患,未提出改进建议,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，结合《应急管理行政处罚裁量权基准》2-A，由区应急局对其作出罚款上一年年收入20%至30%的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施。

北京花木公司要深刻汲取事故教训,切实加强对项目的安全管理，要对有限空间进行逐一辨识，建立有限空间管理台账并及时更新，设置警示标志和安全告知牌；要加强对各参建单位的教育培训，推动有限空间管理制度落到实处，禁止施工人员违规私自进行有限空间作业。

区园林绿化局要督促生产经营单位落实好安全生产主体责任，加强对施工项目的监督管理，规范施工单位行为，及时发现安全隐患并督促整改落实；要加强有限空间作业、临时作业、外包外租、动火作业等重大隐患执法检查，督促各单位要严格依法

依规进行各项作业；要督促企业遵守有限空间作业操作规定，落实“先通风、再检测、后作业”操作规程，未经审批严禁下井作业；要坚决将各类事故隐患消除在萌芽状态，同时杜绝从业人员违规作业、冒险作业，减少事故发生。

8·6 事故调查组